ACT 1

Les soldes du magasin de sport

Objectif : découvrir le nombre par lequel on multiplie un prix qui augmente ou qui baisse d'un pourcentage donné.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Un magasin de sport prépare ses soldes d'hiver. Le gérant doit refaire les étiquettes : certains prix baissent pour les soldes, d'autres augmentent parce que le fournisseur a changé ses tarifs.

I Une baisse de prix

1 Le prix de une paire de baskets est de 90 €. Il baisse de 30 %. Calcule le montant de la baisse. RÉA

$90 \times 0{,}3 = 27$ €

2 Calcule le nouveau prix. RÉA

$90 - 27 = 63$ €

3 Calcule $90 \times 0{,}7$. Que remarques-tu ? RÉA VAL

$90 \times 0{,}7 = 63$: on retrouve le nouveau prix. Baisser de 30 % revient à multiplier par $1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

II Une hausse de prix

4 Le prix de un ballon de football est de 24 €. Il augmente de 15 %. Calcule le nouveau prix en deux étapes. RÉA

Hausse : $24 \times 0{,}15 = 3{,}60$ €. Nouveau prix : $24 + 3{,}60 = 27{,}60$ €.

5 Par quel nombre unique peut-on multiplier 24 € pour obtenir directement ce nouveau prix ? Vérifie. ANA VAL

Par $1 + 0{,}15 = 1{,}15$: $24 \times 1{,}15 = 27{,}60$ €.

6 Complète le tableau. RÉA

Évolution du prix	hausse de 5 %	hausse de 20 %	baisse de 10 %	baisse de 40 %	**hausse de 30 %**	**baisse de 25 %**
Nombre par lequel on multiplie le prix	**1,05**	**1,2**	**0,9**	**0,6**	1,3	0,75

III Retrouver le pourcentage d'évolution

7 Le prix de un sac de sport est passé de 40 € à 34 €. De combien d'euros a-t-il varié ? RÉA

$34 - 40 = -6$ € : il a baissé de 6 €.

8 Quel pourcentage du prix de départ cette variation représente-t-elle ? S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ? ANA

$\frac{6}{40} = 0{,}15$**, soit 15 % : c'est une baisse.**

9 Vérifie ton résultat en multipliant 40 € par le nombre qui correspond à cette évolution. VAL

$40 \times 0{,}85 = 34$ €

ACT 1

Les soldes du magasin de sport

Objectif : découvrir le nombre par lequel on multiplie un prix qui augmente ou qui baisse d'un pourcentage donné.

50 min

ACTIVITÉ 1

IV Deux évolutions successives

SITUATION



Pour la deuxième démarque, le gérant baisse encore de 10 % les prix déjà soldés de 20 %. Un vendeur affirme : « Ces articles sont maintenant soldés à 30 %. »

10 Le prix de départ de la veste de ski était de 120 €. Calcule son prix après la première démarque, puis après la seconde. RÉA

$120 \times 0{,}8 = 96$ € ; $96 \times 0{,}9 = 86{,}4$ €

11 Le vendeur a-t-il raison ? Justifie en calculant le prix de la veste avec une baisse de 30 %. VAL COM

Non : $120 \times 0{,}7 = 84$ €, alors que le prix réel est 86,40 €.

12 Calcule $0{,}8 \times 0{,}9$. Quel pourcentage d'évolution unique correspond aux deux évolutions successives ? ANA COM

$0{,}8 \times 0{,}9 = 0{,}72$: c'est une baisse de 28 %. Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas.